

Helmholtz en coordenadas esféricas

1. Planteamiento del problema

Consideremos la ecuación de Helmholtz modificada

$$\nabla^2 \Psi + \alpha \Psi = 0, \quad (1)$$

donde $\Psi = \Psi(r, \theta, \phi)$ es una función escalar y $\alpha \in \mathbb{R}$ es una constante. En coordenadas esféricas, el Laplaciano se escribe como

$$\nabla^2 \Psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \phi^2}.$$

Por lo tanto, la ecuación (1) adopta la forma explícita

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \phi^2} + \alpha \Psi = 0. \quad (2)$$

El objetivo es aplicar el método de separación de variables hasta obtener las EDOs para las partes radial, polar y azimutal.

2. Ansatz separable

Buscaremos soluciones separables de la forma

$$\Psi_{\text{sep}}(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi). \quad (3)$$

Este ansatz separa la dependencia radial, polar y azimutal. Si una solución de la forma (3) satisface la EDP, entonces por linealidad podremos construir soluciones más generales como superposiciones de soluciones separables.

3. Sustitución explícita en la EDP

Calculamos primero las derivadas parciales que aparecen en (2). Como Θ y Φ no dependen de r ,

$$\frac{\partial \Psi_{\text{sep}}}{\partial r} = \Theta(\theta)\Phi(\phi) \frac{dR}{dr}(r),$$

y entonces

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Psi_{\text{sep}}}{\partial r} \right) = \Theta(\theta)\Phi(\phi) \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right). \quad (4)$$

Análogamente, como R y Φ no dependen de θ ,

$$\frac{\partial \Psi_{\text{sep}}}{\partial \theta} = R(r)\Phi(\phi) \frac{d\Theta}{d\theta}(\theta),$$

y por lo tanto

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi_{\text{sep}}}{\partial \theta} \right) = R(r)\Phi(\phi) \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right). \quad (5)$$

Finalmente, como R y Θ no dependen de ϕ ,

$$\frac{\partial^2 \Psi_{\text{sep}}}{\partial \phi^2} = R(r)\Theta(\theta) \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2}(\phi). \quad (6)$$

Sustituyendo (4), (5) y (6) en (2), encontramos

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \Theta \Phi \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} R \Phi \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \\ + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} R \Theta \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + \alpha R \Theta \Phi = 0. \end{aligned}$$

Dividiendo por $\Psi_{\text{sep}} = R\Theta\Phi$, obtenemos

$$\frac{1}{r^2 R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{r^2 \Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta \Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + \alpha = 0.$$

Multiplicamos ahora por $r^2 \sin^2 \theta$. De este modo,

$$\sin^2 \theta \left[\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \alpha r^2 \right] + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0. \quad (7)$$

Esta es la forma conveniente para realizar la primera separación.

4. Primera separación: variable azimutal

En (7), el término

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2}$$

depende sólo de ϕ , mientras que el resto depende sólo de r y θ . Por lo tanto, ambos términos deben ser constantes. Siguiendo la convención usual, escribimos

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = \text{const.} = -m^2. \quad (8)$$

Así, la EDO azimutal es

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0.$$

Una base compleja de soluciones está dada por

$$\Phi(\phi) = e^{im\phi}. \quad (9)$$

Como ϕ es una coordenada angular, la solución física debe ser univaluada, es decir,

$$\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi). \quad (10)$$

Sustituyendo (9) en (10), se obtiene

$$e^{im(\phi+2\pi)} = e^{im\phi} \implies e^{2\pi im} = 1.$$

Por consiguiente,

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

5. Segunda separación: variables radial y polar

Sustituyendo (8) en (7), se obtiene

$$\sin^2 \theta \left[\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \alpha r^2 \right] - m^2 = 0.$$

Dividiendo por $\sin^2 \theta$,

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \alpha r^2 + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = 0.$$

Los dos primeros términos dependen sólo de r , mientras que los dos últimos dependen sólo de θ . Por lo tanto, introducimos una segunda constante de separación Q :

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \alpha r^2 = Q, \quad (11)$$

$$\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = -Q. \quad (12)$$

Multiplicando (11) por R y (12) por Θ , obtenemos las EDOs separadas:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + (\alpha r^2 - Q)R = 0, \quad (13)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(Q - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0, \quad (14)$$

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0.$$

Con esto queda realizada la separación de variables de la ecuación de Helmholtz en coordenadas esféricas.

6. Relación con la ecuación asociada de Legendre

La EDO polar (14) puede escribirse como

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(Q - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0. \quad (15)$$

Realizamos el cambio de variable

$$x := \cos \theta, \quad \Theta(\theta) = y(x) = y(\cos \theta).$$

Como

$$\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta,$$

se tiene

$$\frac{d\Theta}{d\theta} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta \frac{dy}{dx}.$$

Entonces

$$\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} = -\sin^2 \theta \frac{dy}{dx} = -(1 - x^2) \frac{dy}{dx}.$$

Derivando respecto de θ ,

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) &= \frac{d}{d\theta} \left[-(1 - x^2) \frac{dy}{dx} \right] \\ &= \frac{d}{dx} \left[-(1 - x^2) \frac{dy}{dx} \right] \frac{dx}{d\theta} \\ &= \sin \theta \frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dy}{dx} \right]. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right].$$

Además, como $\sin^2 \theta = 1 - x^2$, la ecuación (15) se transforma en

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \left(Q - \frac{m^2}{1-x^2} \right) y = 0, \quad x \in [-1, 1].$$

Esta es la ecuación asociada de Legendre. Al exigir soluciones regulares en los extremos $x = \pm 1$, se selecciona

$$Q = \ell(\ell + 1), \quad \ell = 0, 1, 2, \dots, \quad |m| \leq \ell.$$

En ese caso, las soluciones angulares se expresan en términos de funciones asociadas de Legendre $P_\ell^m(\cos \theta)$ y la dependencia azimutal $e^{im\phi}$ se agrupa naturalmente en los armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \phi)$.

7. Caso de simetría axial

Si el problema físico posee simetría axial, la solución no depende de la coordenada ϕ . Es decir,

$$\Psi = \Psi(r, \theta).$$

Desde la formulación general, esto corresponde a tomar $\Phi(\phi)$ constante. En la ecuación azimutal

$$\Phi'' + m^2 \Phi = 0,$$

las soluciones constantes sólo aparecen cuando

$$m = 0.$$

Por lo tanto, la simetría axial selecciona el sector $m = 0$.

Con $m = 0$, la EDO polar (14) se reduce a

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + Q\Theta = 0.$$

Con $x = \cos \theta$, esta ecuación se transforma en

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + Qy = 0,$$

o, equivalentemente,

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + Qy = 0.$$

Para soluciones finitas en $x = \pm 1$, se requiere

$$Q = \ell(\ell + 1), \quad \ell = 0, 1, 2, \dots,$$

y las soluciones regulares son

$$\Theta(\theta) = P_\ell(\cos \theta).$$

8. Caso particular $\alpha = 0$: ecuación de Laplace

Si $\alpha = 0$, la ecuación (1) se reduce a la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 \Psi = 0.$$

La EDO radial (13) queda

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - QR = 0.$$

Expandiendo la derivada,

$$r^2 R'' + 2rR' - QR = 0. \quad (16)$$

Esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Buscamos soluciones de la forma

$$R(r) = r^s.$$

Entonces

$$R'(r) = sr^{s-1}, \quad R''(r) = s(s-1)r^{s-2}.$$

Sustituyendo en (16), resulta

$$\begin{aligned} r^2 s(s-1)r^{s-2} + 2rsr^{s-1} - Qr^s &= 0, \\ [s(s-1) + 2s - Q]r^s &= 0, \\ [s(s+1) - Q]r^s &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$s(s+1) = Q.$$

Para $Q = \ell(\ell+1)$, las dos soluciones son

$$s = \ell, \quad s = -(\ell+1).$$

Luego, la solución radial general asociada a un valor fijo de ℓ es

$$R_\ell(r) = A_\ell r^\ell + B_\ell r^{-(\ell+1)}.$$

Así, en el caso de Laplace, la estructura radial queda determinada por las potencias r^ℓ y $r^{-(\ell+1)}$.

9. Resultado final de la separación

La ecuación

$$\nabla^2 \Psi + \alpha \Psi = 0$$

con el ansatz

$$\Psi_{\text{sep}}(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

conduce al sistema

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + (\alpha r^2 - Q)R &= 0, \\ \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(Q - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta &= 0, \\ \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi &= 0. \end{aligned}$$

La periodicidad en ϕ impone $m \in \mathbb{Z}$. La regularidad angular selecciona $Q = \ell(\ell+1)$, con $\ell \in \mathbb{N}_0$ y $|m| \leq \ell$.

10. Gráficos

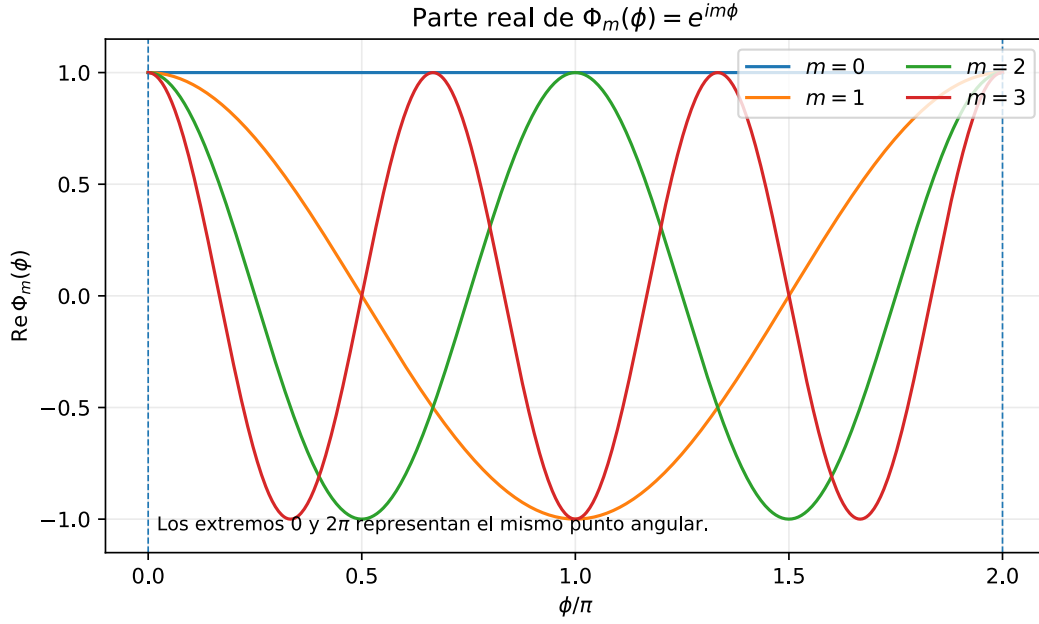


Figura 1: Parte real de los modos azimutales $\Phi_m(\phi) = e^{im\phi}$ para $m = 0, 1, 2, 3$. La parte real se grafica para mostrar la periodicidad angular de forma directa. Los puntos $\phi = 0$ y $\phi = 2\pi$ representan la misma dirección física; por eso la función debe tomar el mismo valor en ambos extremos. Esta condición de univaluación es la que selecciona $m \in \mathbb{Z}$.

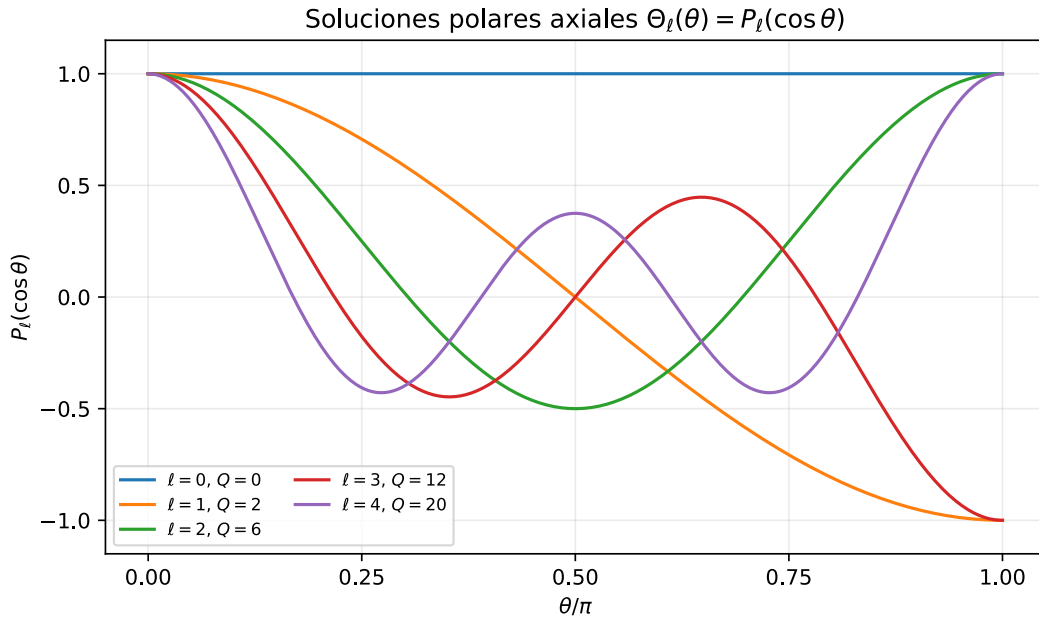


Figura 2: Dependencia polar en el sector axial $m = 0$. En este caso la ecuación polar se reduce a la ecuación de Legendre y las soluciones regulares son $\Theta_\ell(\theta) = P_\ell(\cos \theta)$, con $Q = \ell(\ell + 1)$. El eje horizontal corresponde a θ/π , de modo que $\theta = 0$ y $\theta = \pi$ son los polos. La regularidad en esos extremos es la condición que discretiza la constante de separación angular.

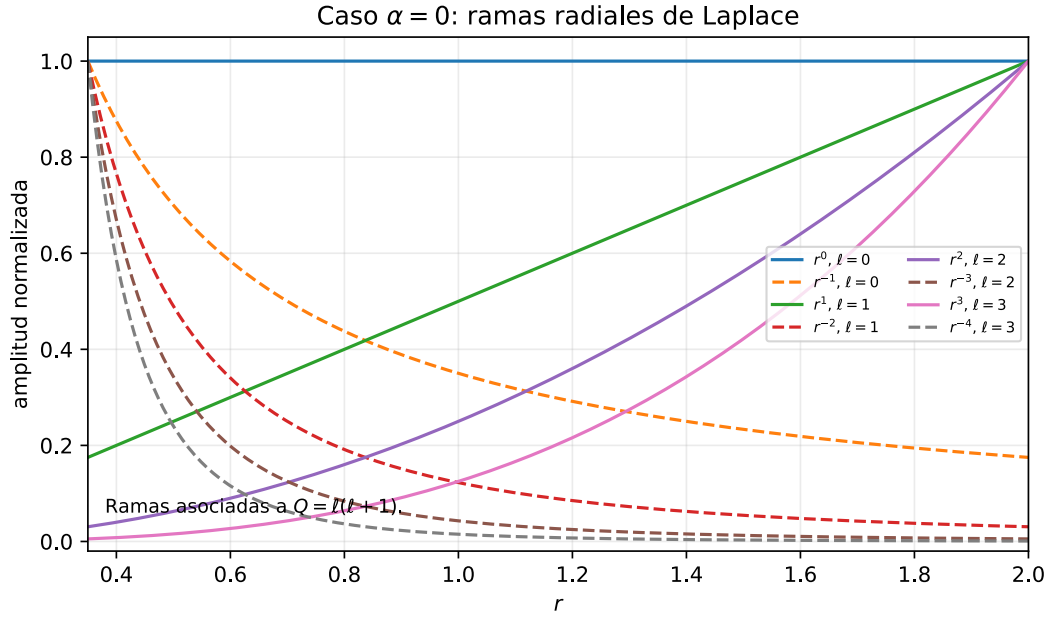


Figura 3: Ramas radiales independientes para el caso $\alpha = 0$, donde la ecuación de Helmholtz se reduce a la ecuación de Laplace. Para $Q = \ell(\ell + 1)$ aparecen las soluciones r^ℓ y $r^{-(\ell+1)}$. Las curvas fueron normalizadas sólo para compararlas en una misma escala vertical; esa normalización no cambia la dependencia radial. En problemas interiores suele conservarse la rama regular r^ℓ , mientras que en problemas exteriores suele aparecer la rama decreciente $r^{-(\ell+1)}$.